

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- İki diziye birbiri ile hizalarken izlenebilecek pek çok farklı alternatif bulunur.
- Matematiksel olarak yaklaşık (N hizalanacak dizilerin toplam uzunluğu olmak üzere) yaklaşık 2^N alternatif bulunduğunu söyleyebiliriz.
- Global ve yerel hizalama için sıkça kullanılan iki temel algoritmadan söz edebiliriz.
- Global hizalama için kullanılan (Needleman & Wunsch) algoritması benzer uzunluktaki dizilerin hizalanması için kullanılır ve genelde benzer genler ile büyük bölgelerin hizalanmasında fayda sağlar.
- Diğer taraftan yerel hizalama için kullanılan Smith & Waterman algoritması ise farklı uzunluklardaki ve birbirine benzemeyen bölgelerin bulunması için fayda sağlar.

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- Yukarıda hizalama konusunda çok sayıda alternatifimiz olduğunu söylemiştik.
- Bütün alternatifleri denemek dizi uzunluğu arttığında çok vakit almakta ve bazı durumlarda imkansız hale gelmektedir.
- Bunun için bilgisayar bilimlerinden bir yöntemi ödünç alacağız, dinamik programlama.

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- Dinamik programlama temel olarak bir problemi aynı biçimde çözülebilecek parçalara bölüp bu parçaları çözmeyi ifade eder.
- Bu çözüm sırasında dinamik programlama bir önceki adımlarda yapılan hesaplamayı da kullanır.
- Örneğin klasik yöntemde $f(3,4)$ gibi bir $f()$ fonksiyonunu çağırarak olursanız, bu fonksiyonu her çağırmanızda fonksiyon yeniden çalışacaktır.
- Dinamik programlama bunu önlemeyi amaçlar.
- Bunu da hesapladığı değerleri bir tablo/matriste tutarak yapar.
- Daha detaylı bir anlatımla önce tablonun ilk satır ve sütununu hesaplar ve buradan yola çıkarak diğer satır sütunları hesaplayarak devam eder.
- Bu işlemin sonucunda (n ve m dizi uzunlukları olmak üzere) $n*m$ boyutunda bir tabloya ihtiyacımız olacaktır.
- Bu tabloyu aşağıdaki (SEND ve AND gibi örnek iki dizi için) biçimde gösterebiliriz.
- Burada $i = 1, 2, \dots, N$ ve $j = 1, 2, \dots, M$ olmak üzere $C(i, j)$ ler için tablo;

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

	S	E	N	D	
A	C(1,1)	C(1,2)	C(1,3)	C(1,4)	C(1,5)
N	C(2,1)	C(2,2)	C(2,3)	C(2,4)	C(2,5)
D	C(3,1)	C(3,2)	C(3,3)	C(3,4)	C(3,5)
	C(4,1)	C(4,2)	C(4,3)	C(4,4)	C(4,5)

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- Şeklinde tanımlanır.
- İlk satır ve sütun dizilerdeki elemanların boşluk (-) ile hizalanması sonucunda oluşan skorlar toplanarak ilerler.
- Bunu matematiksel olarak aşağıdaki biçimde ifade edebiliriz;
- $s(a,b) = a$ ve b dizi elemanlarının hizalanmasından elde edilen skor olmak üzere,
- $C(i,1) = \sum s(A(k),-), 1 \leq k \leq i$
- $C(1,j) = \sum s(-,B(k)), 1 \leq k \leq j$

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- Bu durumda her açılan boşluk için -10 puan verecek olursak tablomuzun ilk satır ve sütununu aşağıdaki biçimde doldurmuş oluruz.

	S	E	N	D
0	-10	-20	-30	-40
A	-10			
N	-20			
D	-30			

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- Peki buradan sonraki hücreleri nasıl skorlayacağız?
- Her bir hücre için üç alternatifimiz bulunuyor.
- Birinci dizinin sıradaki elemanını, ikinci dizinin sıradaki elemanı ile hizalamak.
- Birinci dizinin sıradaki elemanını, boşluk ile hizalamak, yani ikinci dizide bir boşluk bırakmak.
- İkinci dizinin sıradaki elemanını, boşluk ile hizalamak, yani birinci dizide bir boşluk bırakmak.

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- Örneğin SEND ve AND dizilerini ($s(S,A) = 1$, boşluk:-10 olacak şekilde skorlanırsa) hizalamak istersek ilk pozisyon için aşağıdaki alternatiflere sahip oluruz;

İlk Pozisyon	Skor	Kalan Dizi
S A	1	END ND
- A	-10	SEND ND
S -	-10	END AND

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

	S	E	N	D	
	0	-10	-20	-30	-40
A	-10	?			
N	-20				
D	-30				

- Bu üç alternatifi tablo üzerinde şöyle ifade edebiliriz;
- Sol üst hücreden diyagonal (çapraz) olarak ilerleyerek dizinin hedef hücrede kesişen harfleri için bir skor hesaplar ($s(a,b)$) ve bu skoru geldiğimiz hücrenin skoru ile toplayarak hedef hücrenin skorunu bulur ve geçici olarak kaydederiz.
- Soldaki hücreden sağa doğru yatay olarak ilerleyerek dizinin hedef hücrede kesişen harf ve boşluk için bir skor hesaplar ($s(a,-)$) ve bu skoru geldiğimiz hücrenin skoru ile toplayarak hedef hücrenin skorunu bulur ve geçici olarak kaydederiz.
- Üstteki hücreden aşağı doğru dikey olarak ilerleyerek dizinin hedef hücrede kesişen harf ve boşluk için bir skor hesaplar ($s(-,b)$) ve bu skoru geldiğimiz hücrenin skoru ile toplayarak hedef hücrenin skorunu bulur ve geçici olarak kaydederiz.

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

	S	E	N	D	
	0	-10	-20	-30	-40
A	-10	?			
N	-20				
D	-30				

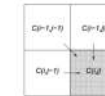
- Kaydettiğimiz skarlardan en yüksek olanını kesin skor olarak kaydederiz ve yatay veya dikey yönde bir sonraki hücreye ilerleyerek bu işlemi tekrarlarız.
- Bunu formal biçimde “g” boşluk skoru olmak üzere;

$$q_{diag} = C(i-1, j-1) + S(i, j)$$

$$q_{up} = C(i-1, j) + g$$

$$q_{left} = C(i, j-1) + g$$

- Skor kayıt işleminin yanı sıra hangi hücreden/hücrelerden geldiğimizi de kaydetmemiz gerekir.
- Yukarıdaki adımların birden fazlası aynı skoru üretiyorsa, bu hedef hücreye birden fazla hücreden erişilebileceği anlamına gelir ve bu şekilde kaydetmemiz gerekir.



Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

	S	E	N	D	
	0	-10	-20	-30	-40
A	-10	?			
N	-20				
D	-30				

- Bu anlattıklarımızı matematiksel olarak örnekleylim. $C(2,2)$ hücresi için $s(S, A) = 1$ ve boşluk = -10 olmak üzere;

$$q_{diag} = C(1,1) + S(S,A) = 0 + 1 = 1$$

$$q_{up} = C(1,2) + g = -10 + (-10) = -20$$

$$q_{left} = C(2,1) + g = -10 + (-10) = -20$$

- biçiminde hesaplar ve en yüksek skoru kaydederiz ve bir sonraki hücreye ilerleriz.

	S	E	N	D	
	0	-10	-20	-30	-40
A	-10	1	?		
N	-20				
D	-30				

	S	E	N	D
done	left	left	left	left
up	diag	?		
up				
up				

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

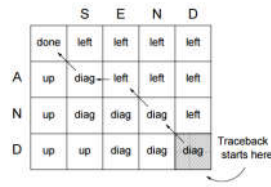
- Sonuç olarak aşağıdakine benzer bir tablo elde ederiz.

	S	E	N	D	
A	0	-10	-20	-30	-40
N	-10	1	-9	-19	-29
D	-20	-9	-1	-3	-13
	-30	-19	-11	2	3

	S	E	N	D
done	left	left	left	left
up	diag	left	left	left
up	diag	diag	diag	left
up	up	diag	diag	diag

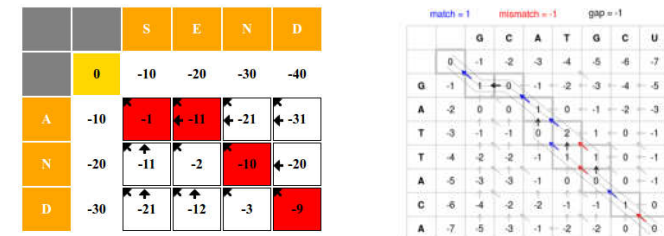
Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- Bu şekilde tüm hücreleri doldurduktan sonra son hesapladığımız hücreden (sol alt köşe) başlayarak sol üst köşeye doğru geriye ilerleriz.
- Geriye doğru ilerlerken skor hesaplama sırasında geldiğimiz hücreleri kullanırız.
- Hedef hücreye eğer tek bir hücreden erişmiş isek sadece geldiğimiz hücreye gidebiliriz. Örnek;



Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- Hedef hücreye birden fazla hücreden erişilebiliyorsa her iki yönden de ilerleyebiliriz.
- Bu durumda birden fazla en iyi hizalama seçeneğimiz bulunmaktadır. Örnek;



Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- İlerlediğimiz her adımda sondan başlayarak;
- Eğer çapraz olarak ilerlediyssek bulunduğumuz hücrede kesişen hücreleri karşılıklı olarak hizalarız.
 - Eğer yatay olarak ilerlediyssek, tabloya yatay olarak yazdığımız dizide hücrenin dikey ekseninde karşısına gelen dizi elemanın karşısına bir boşluk açarız.
 - Eğer dikey olarak ilerlediyssek, tabloya dikey olarak yazdığımız dizide hücrenin yatay ekseninde karşısına gelen dizi elemanın karşısına bir boşluk açarız.

Needelman – Wunsch ile Global Hizalama

- Bu şekilde yerel hizalama işlemini tamamlamış olduk.

SEND
A-ND

